Infinera

サブキャリア伝送技術

～800G長距離伝送を支える技術と P2MPコヒーレント伝送の実現へ～



Infinera 武元理矢

mtakemoto@infinera.com

目次

- サブキャリアを使った長距離800G伝送の実現
- Point-to-Multipointに向けて：XR optics



高速光伝送の革新

光フロントエンド



＋

DIGITAL SIGNAL PROCESSOR (DSP)



＋

PACKAGING



垂直統合パッケージの必要性が増加
64Gbaud以上に必要とされる新しいアーキテクチャ
複雑性の増加 – Keyデバイスのサプライヤ数減少

	8 PLAYERS	6 PLAYERS	6 PLAYERS	3 PLAYERS	? ? PLAYERS	
	2nd GEN	3Rd GEN	4th GEN	5th GEN	6th GEN	
	200G	400G	600G	800G	1.2T*	
	2015	2017	2019	2020	2023～24?	
スペクトラム効率	5.3 b/s/Hz	6.2 b/s/Hz	8.0 b/s/Hz	8.9 b/s/Hz	tbd	1200G
	200km	175km	800km	2,500km	tbd	800G
	1,100km	2,000km	4,200km	6,500km	tbd	600G
	2,000km	4,200km	>12,000km	>12,000km	tbd	400G
	4,200km	>12,000km	>16,000km	>16,000km	tbd	200G
	8,000km	10,000km	>12,000km	>16,000km	tbd	100G

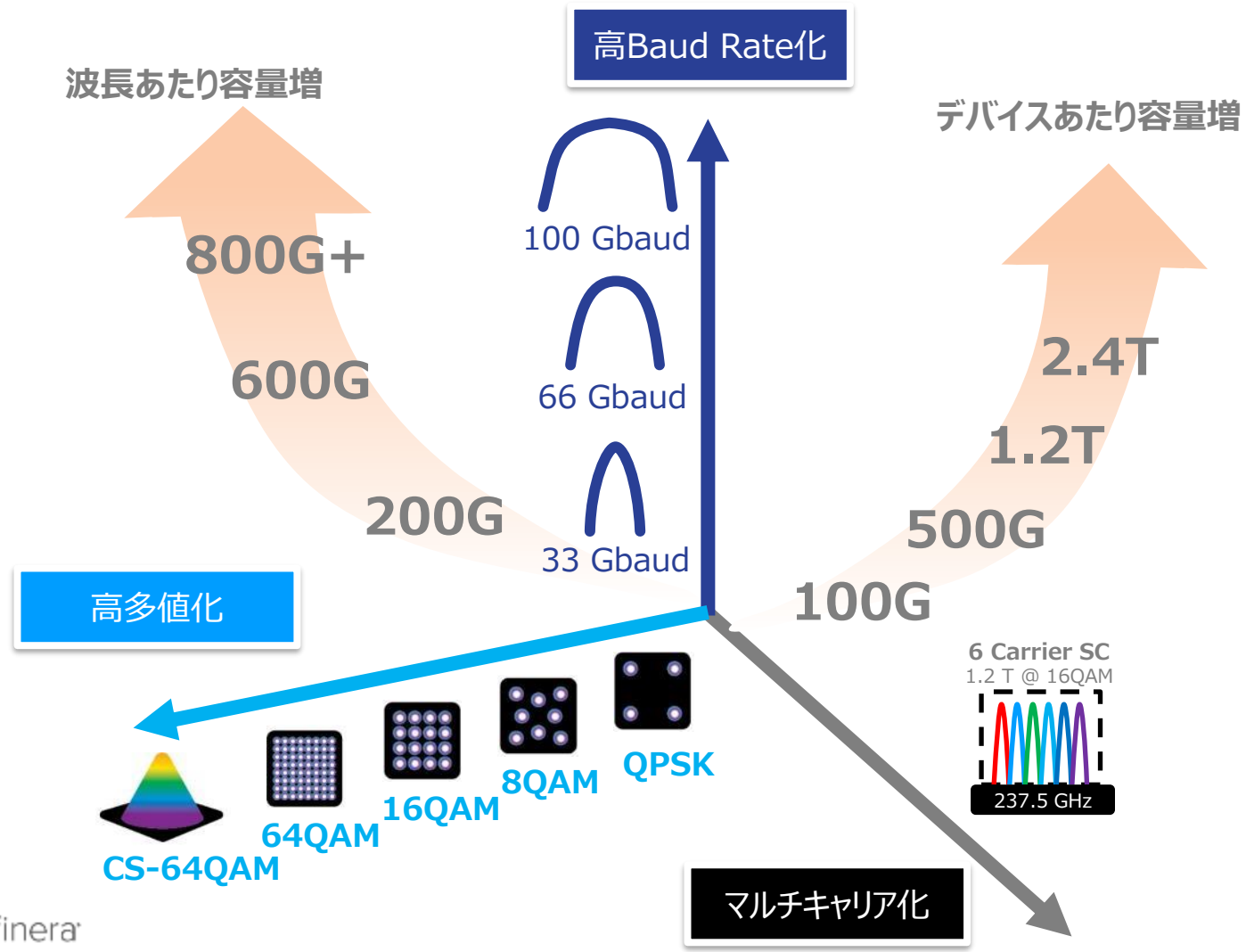


光伝送機器への要望
・より長距離伝送区間に
・より広帯域な伝送を
・より低コスト/ビットで

Infinera

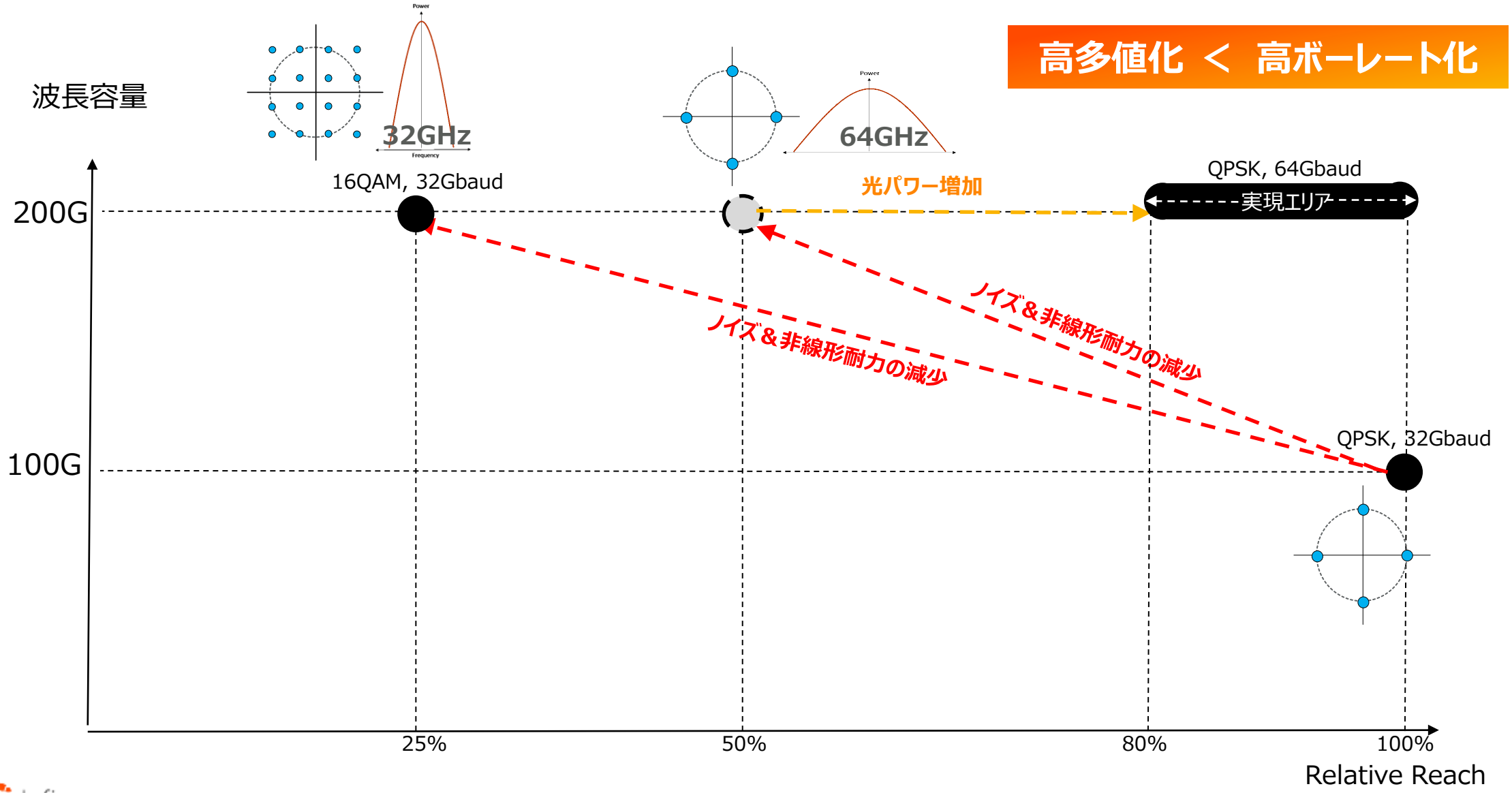
大容量化を目指すには

DWDMにおける大容量化➔高多値化、高BaudRate、マルチキャリア化の3軸で実現



長距離伝送を実現するための方向性は？

変調方式 vs ボーレート：100G波長→200G波長の例



ボーレート vs マルチキャリア：波長分散の影響

Baud Rateと分散の関係性

	周波数ドメイン（波長分散の量）	Timeドメイン（分散への感度）
高ボーレート	Power / Speed Bigger Delta in Speeds = More Distortion Frequency	Smaller Interval = More Sensitive Time
低ボーレート	Power / Speed Smaller Delta in Speeds = Less Distortion Frequency	Bigger Interval = Less Sensitive Time

2x Baud Rate = 4x Chromatic Dispersion

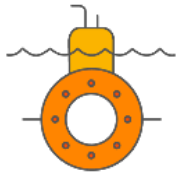
コヒーレント処理

分散補正 ➡ 処理ノイズ発生





長距離伝送時にCDによる伝送性能影響大



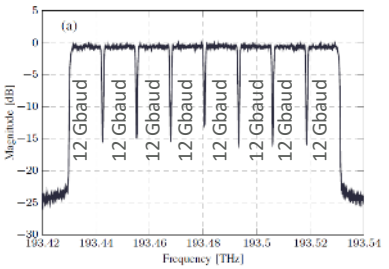
シングルキャリア vs マルチキャリア

800Gb/s @ PS-64QAM
96Gbaud = 1 x 96 GBaud



従来のシングルキャリア

800Gb/s @ PS-64QAM
96Gbaud = 8 x 12 GBaud



ナイキストサブキャリア

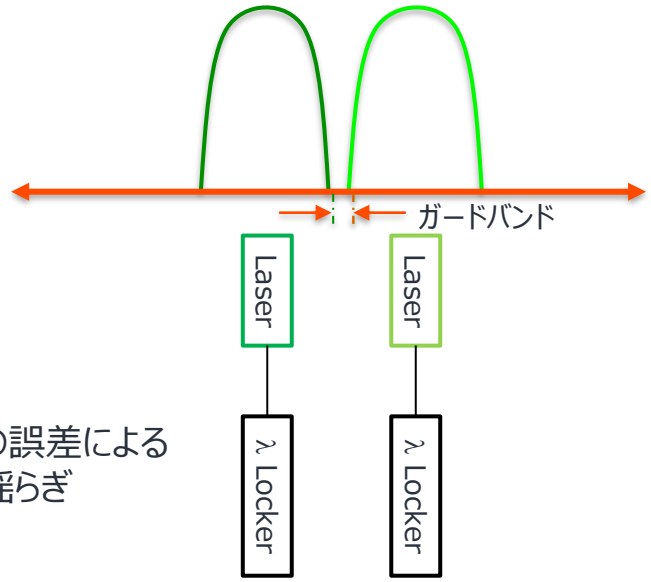
	Baud Rate	CD Effect
Single Carrier	100%	100%
4 Subcarriers	25%	6.25% (1/16)
8 Subcarriers	12.5%	1.5625% (1/64)

高ボーレート化 ＜ マルチキャリア化

多数サブキャリアを実現する実装技術

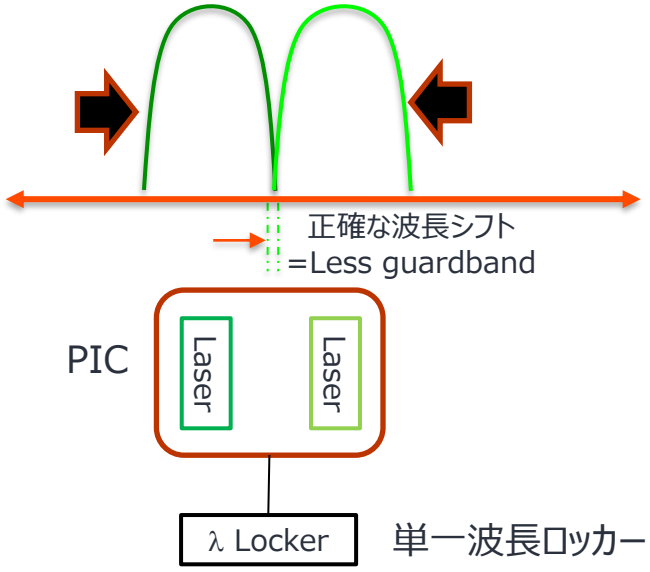
ナイキストサブキャリアによるサブキャリア化

従来型波長多重



精度の誤差による
波長揺らぎ

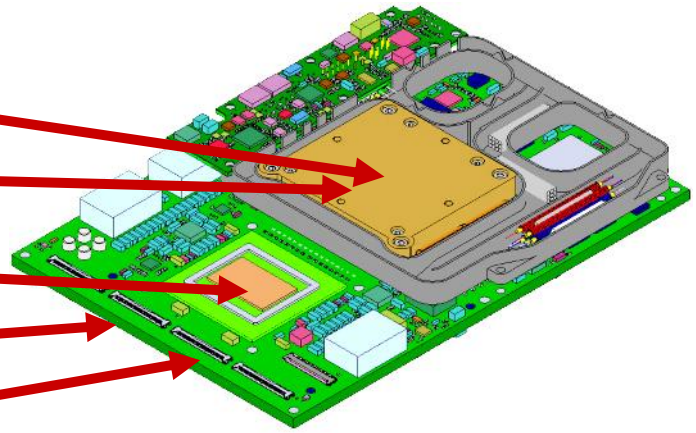
PIC (Photonic Integrated Circuit)



単一波長ロッカー

Vertical Integration

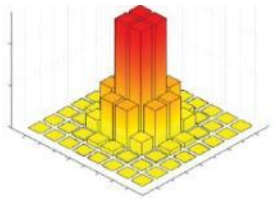
- Photonics (PIC)
- Analog ASIC
- Digital ASIC/DSP
- Packaging
- Co-Design



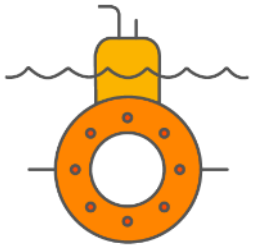
サブキャリア化を支える様々な技術



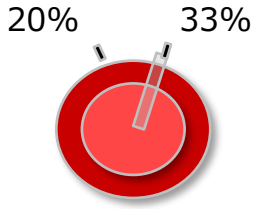
超高ボーレート
(31-96 Gbaud;
Turbo 100Gbaud)



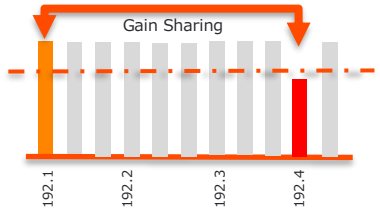
LC-PCS



海底用モジュレーション
(ME-8QAM, FD-2.5QAM,etc.)



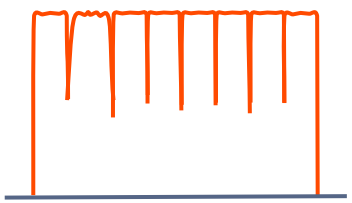
高ゲインSD-FEC



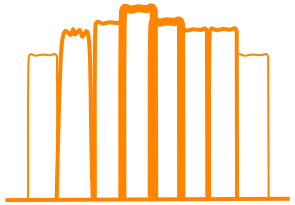
SD-FEC ゲインシェアリング



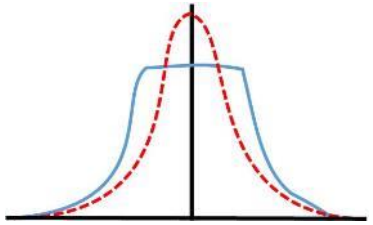
高モデムSNR



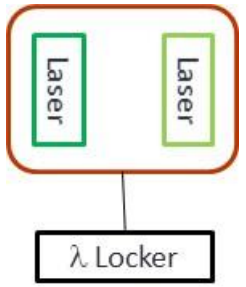
ナイキストサブキャリア



DBA



Super-Gaussian



Shared Wavelocker



暗号化



C+L バンド

マルチキャリア化により長距離区間を高速光伝送

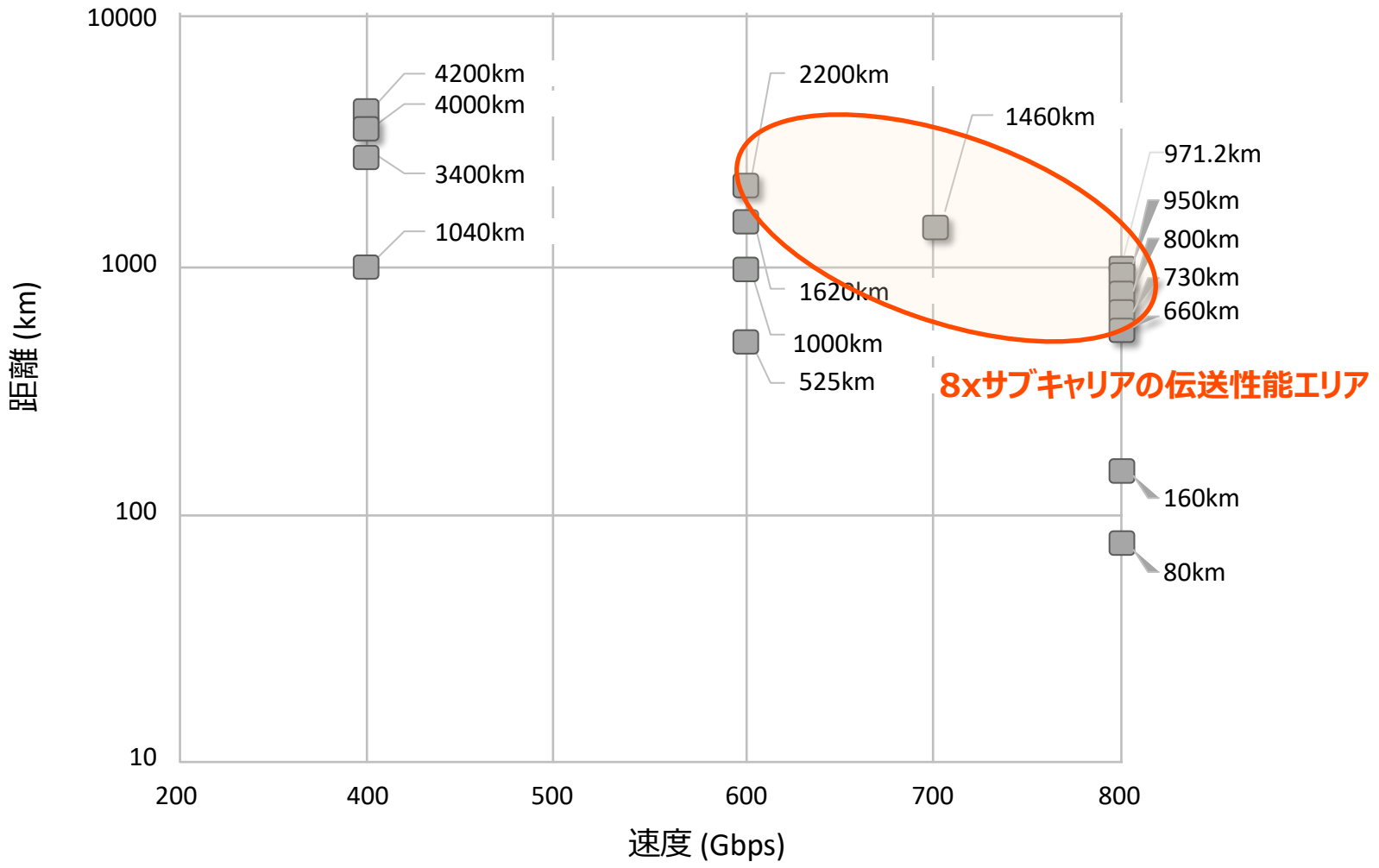
第5世代コヒーレント性能比較

Source: Cignal AI



第5世代のコヒーレント光関連トライアルに関するCignal Aiサマリー (2020)

性能比較



800Gb/s over 1,600 km with 2dB Margin 報告

2dB OSNR margin

16x 100km spans hybrid EDFA/Raman



Fiber: ITU-T G.654.E compliant Corning TXF fiber and a combination of ultra-low attenuation (0.166 -0.168 dB/km at 1550 nm), large effective area (125 mm² at 1550 nm) and high dispersion (21 ps/nm/km at 1550 nm)

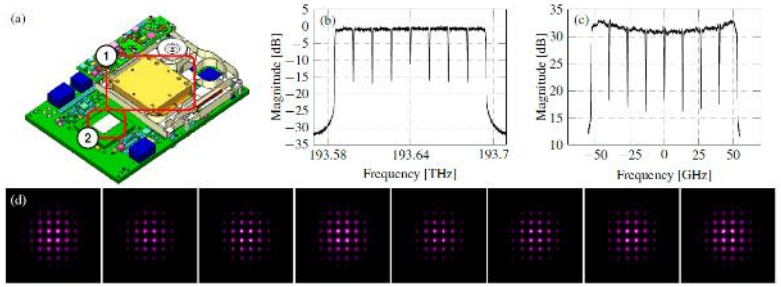
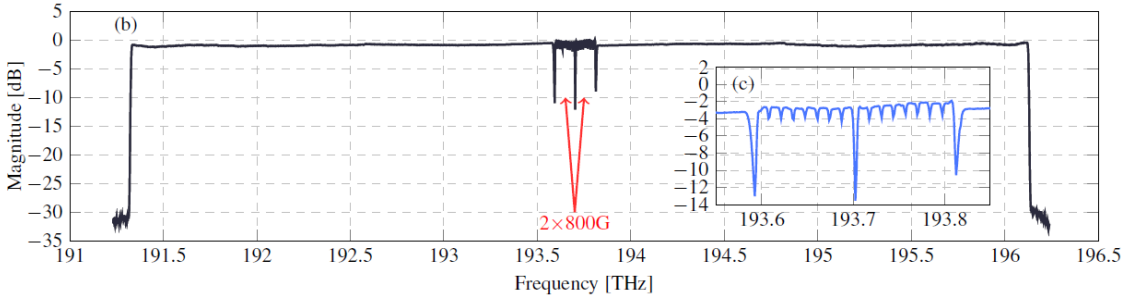


Fig. 1: (a) 100.4 GBd 1.6 Tb/s PCS-64QAM DCO module. ①: electro-optical module and ②: 7 nm DSP ASIC. (b) Experimentally measured optical spectrum at the output of the DCO for CH1. (c) RX spectrum as reported by the DSP ASIC. (d) Recovered PCS-64QAM constellations for all 8 digital sub-carriers.

The Full C-Band transmission testbed



Real-Time 100.4 GBd PCS-64QAM Transmission of a 1.6 Tb/s Super-Channel Over 1600 km of G.654.E Fiber

R. Maher[(1)], M.R. Chitgarha[(1)], I. Leung[(1)], A. Rashidinejad[(1)], B. Buscaino[(1)], Z. Wang[(1)], M. Torbatian[(1)], A. Kakkar[(1)], Z.A. El-Sahn[(1)], M. Osman[(1)], A. Kumpera[(1)], R.M. Nejad[(1)], A. Yekani[(1)], G. Soliman[(1)], C. Doggart[(1)], M.I. Olmedo[(1)], S. Kerns[(1)], J. Diniz[(1)], Z. Morbi[(1)], S. Koenig[(1)], L. Dardis[(1)], B. Ellis[(1)], A. Le Liepvre[(1)], M. Missey[(1)], S. Blakey[(1)], Y. Wu[(1)], P. Samra[(1)], V. Dominic[(1)], S. Makovejs[(2)], V. Lal[(1)], M. Ziari[(1)], H. Sun[(1)], K-T. Wu[(1)], S. Sanders[(1)], P. Kandappan[(1)]

[(1)] Infinera Corp., San Jose, CA, USA, [(2)] Corning Inc., Lakeside Business Village, St. David's Park, CH5 3XD, UK

Email address: rmaher@infinera.com

Abstract: First demonstration of a real-time 100.4 GBd PCS-64QAM 2×800G coherent MODEM. A record transmission distance of 1600 km is achieved for a dual-carrier 1.6 Tb/s channel over a fully loaded commercial line system, with an OSNR margin in excess of 2 dB to the FEC threshold. © 2021 The Author(s)

1. Introduction

The explosive growth of Internet data traffic and the subsequent demand for cloud services has been a driving force in the rapid evolution of digital coherent technology over the past decade. Commercial coherent MODEMs have evolved from receiver side only digital signal processing (DSP), hard decision forward error correction (FEC), and binary modulation formats; to today's state-of-the-art coherent technologies that exploit advanced modulation formats, such as probabilistic constellation shaped (PCS) 64-quadrature amplitude modulation (64QAM), soft decision FEC and digital sub-carrier modulation (DSCM) [7]. In addition to increased spectral efficiency, network operators demand higher symbol rates to reduce network cost and to simplify network management. In recent years, high symbol rate transmitter and receiver subsystems have been demonstrated using bench-top equipment

目次

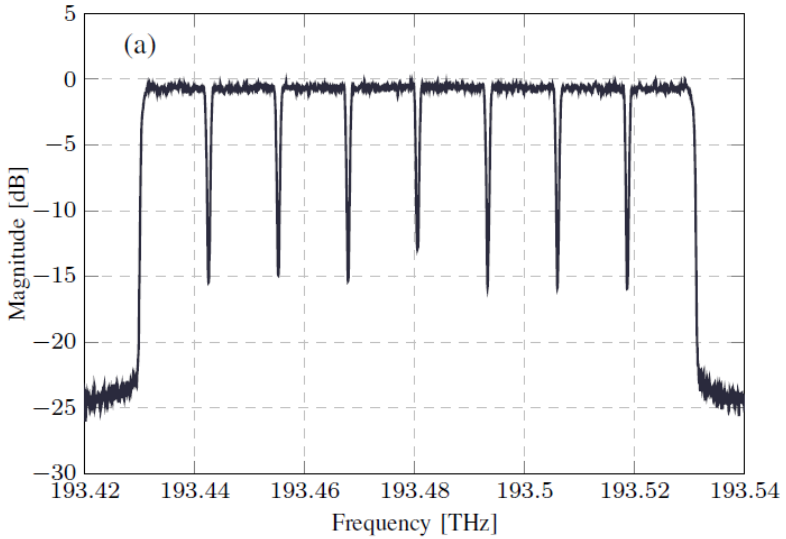
- サブキャリアを使った長距離800G伝送の実現
- Point-to-Multipointに向けて：XR optics



サブキャリア伝送技術を用いた新たな取り組み – Point-to-Multipoint伝送



新たな光伝送方式への応用

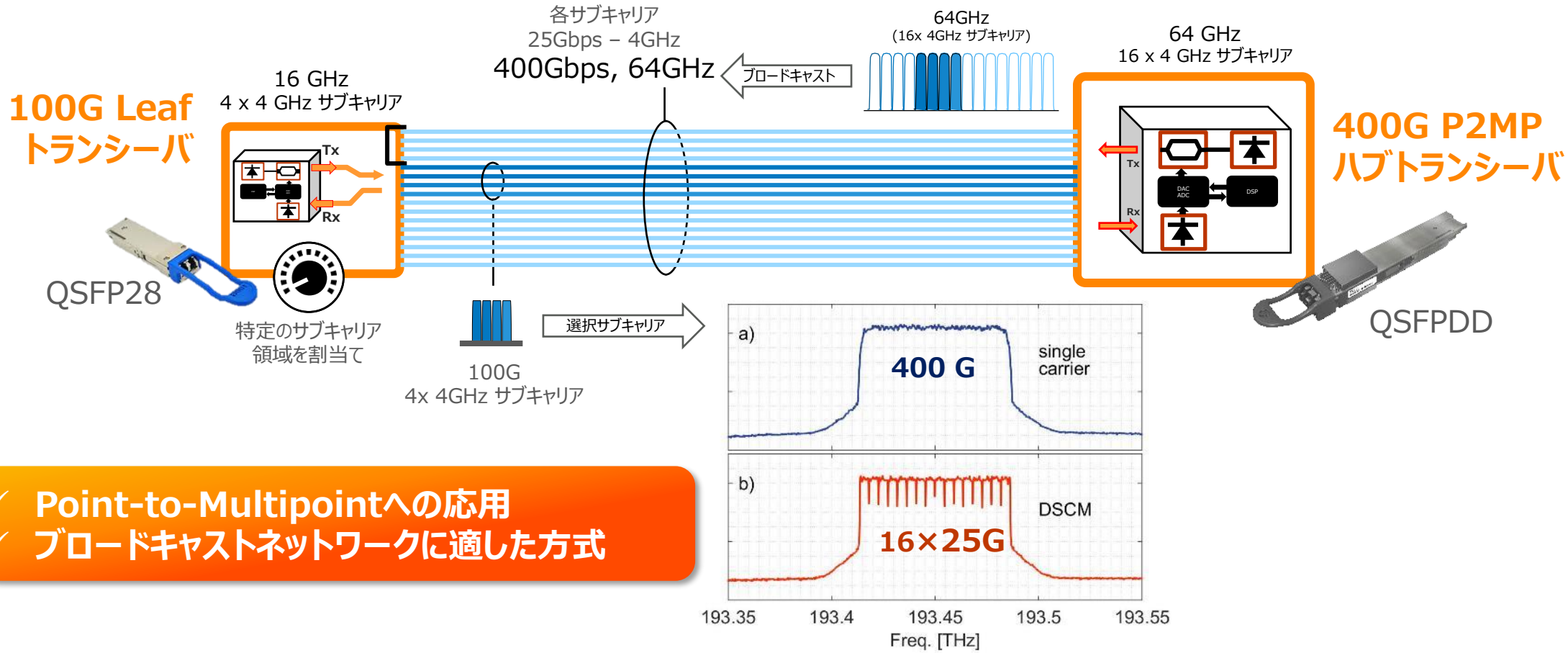


サブキャリア伝送技術

光伝送高速化への適用

サブキャリア伝送で実現できること

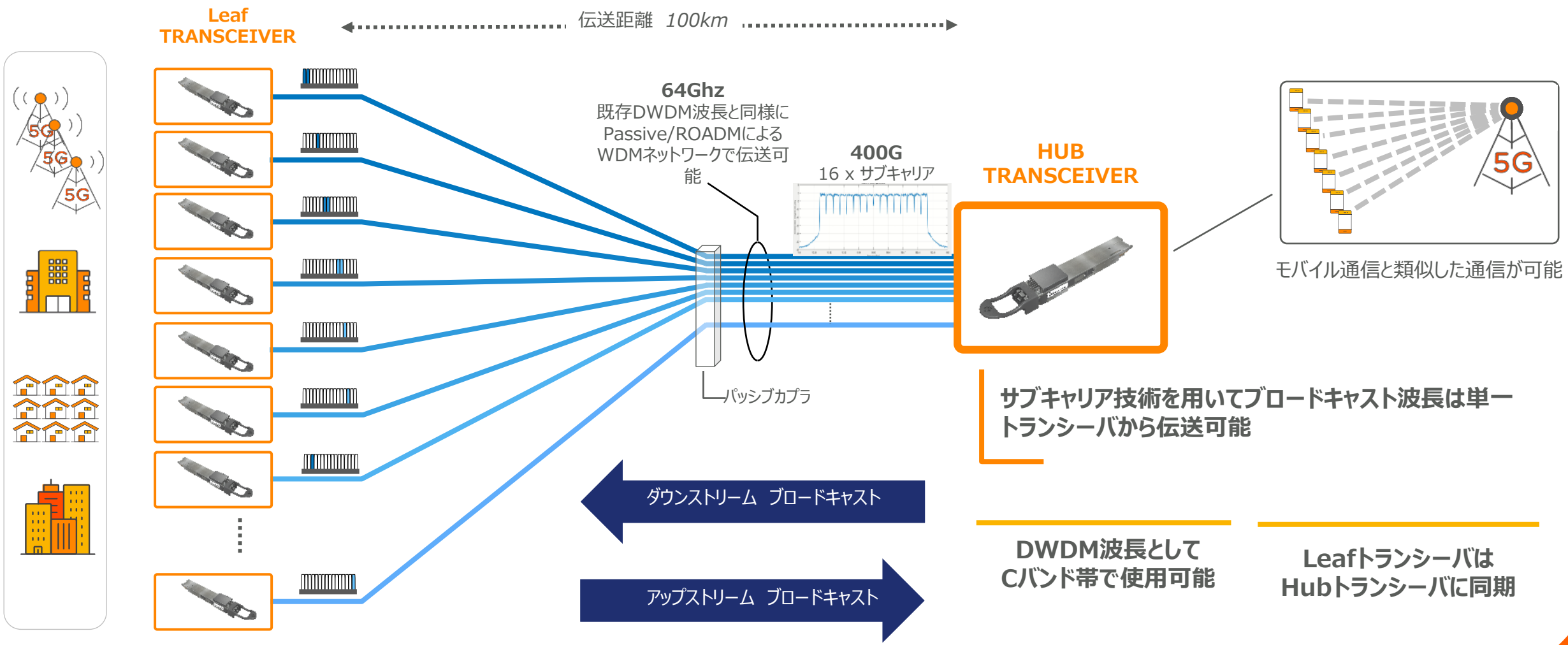
スマートコヒーレントトランシーバ コンセプト



- ✓ **Point-to-Multipointへの応用**
- ✓ **ブロードキャストネットワークに適した方式**

Point-to-Multipoint アグリゲーションへの転換

POINT-TO-MULTIPOINT サブキャリアベースのコヒーレントトランシーバ技術



サブキャリア技術を用いてブロードキャスト波長は単一トランシーバから伝送可能

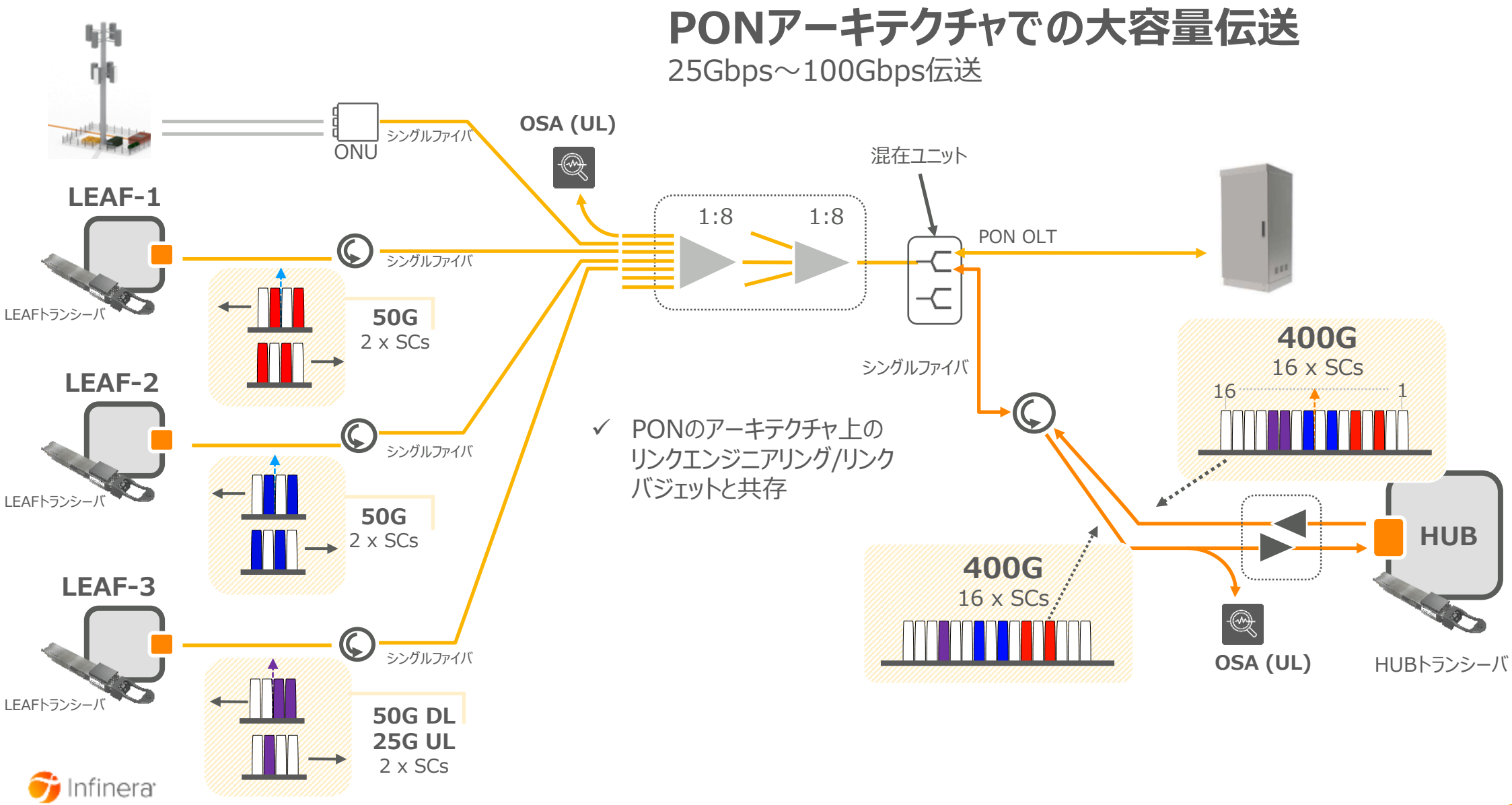
DWDM波長として Cバンド帯で使用可能

Leafトランシーバは Hubトランシーバに同期

100G 容量 - 4x 25G サブキャリア

Infinera

適用事例：PONネットワークへのオーバレイ

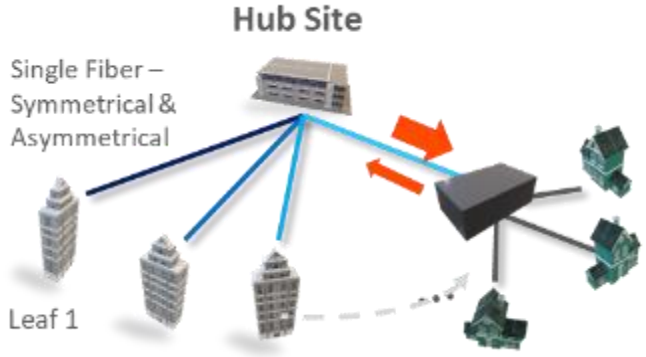


XR ターゲットアプリケーション

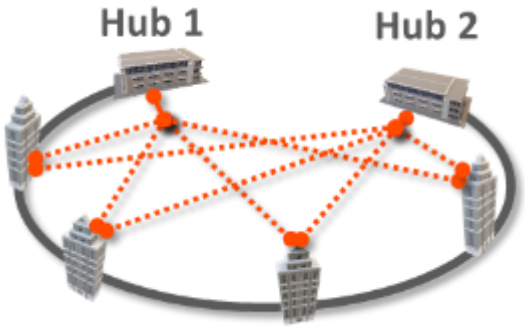
MODES

- Point-to-Point
- Breakout
- Point-to-MultiPoint

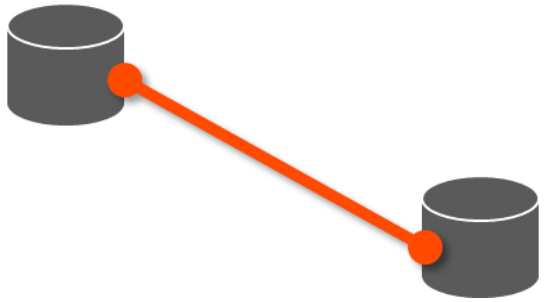
5G バックホール | PON | MSO | アグリゲーション | キャンパスDCI



15-50% CAPEX 削減



40-70% CAPEX 削減

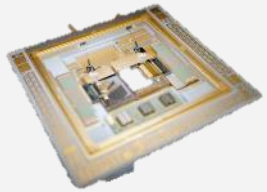


パフォーマンスの向上

プラガブルコヒーレントトランシーバの実装

コヒーレントプラガブル ビルディングブロック

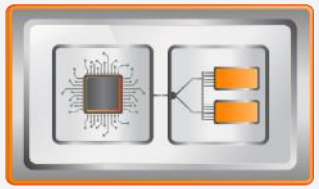
光フロントエンド



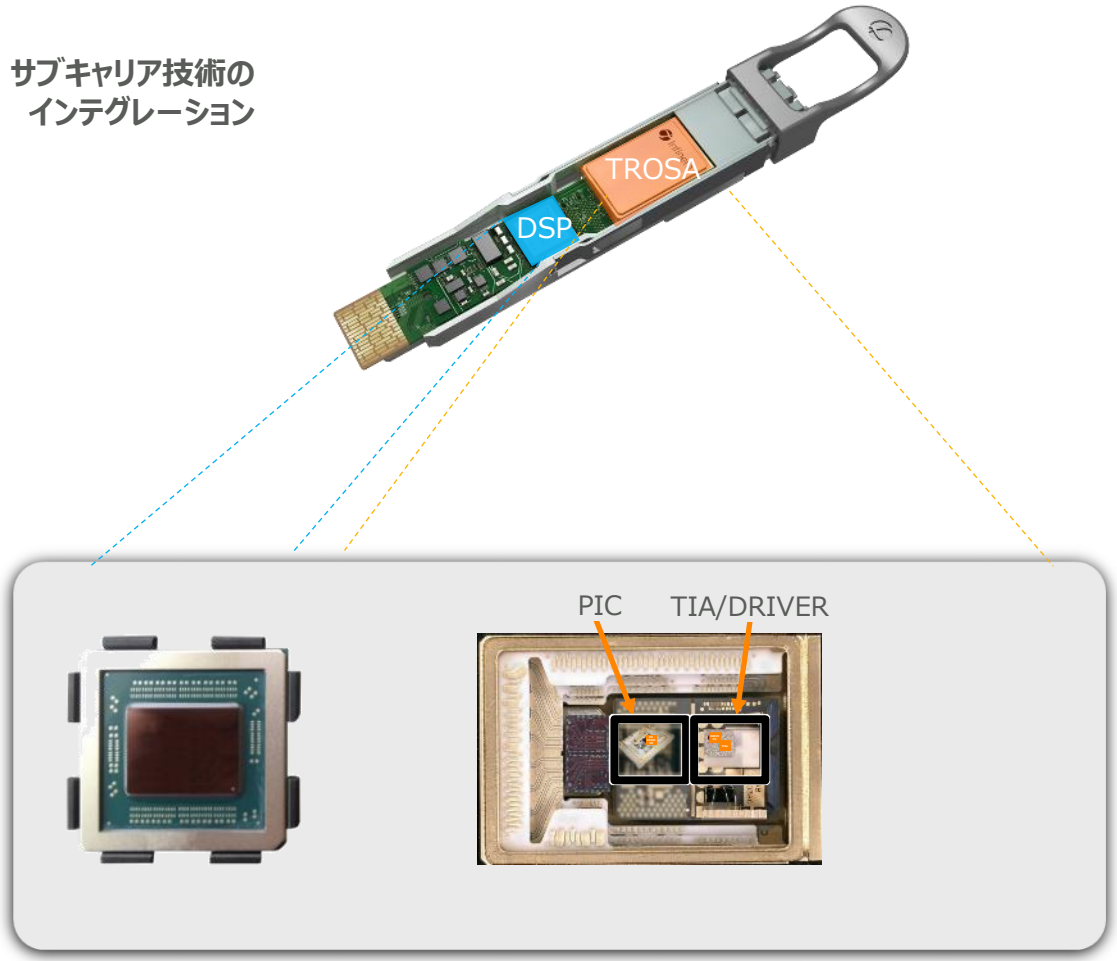
DIGITAL SIGNAL PROCESSOR (DSP)



サブキャリア技術の インテグレーション



サブキャリア技術の インテグレーション



Infinera トランシーバのターゲット

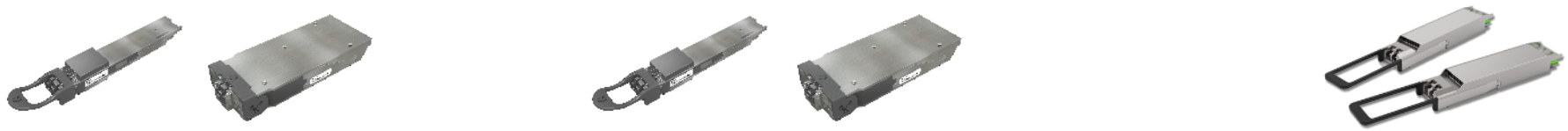
Infinera ICE-XR

フレキシブルなサブキャリアベースのプラガブル光ソリューション

ZR/ZR+相当の
P2Pソリューション

P2MPオペレーションへの転換

FIRST XR PLUGGABLE RELEASE IN 2022
100G/400G CFP2/QSFP-DD



100G	400G	800G
(4 サブキャリア)	(16 サブキャリア)	(32 サブキャリア)
QSFP-28/QSFP-DD/CFP2	QSFP-DD/CFP2	QSFP-DD800/OSFP

共通TROSA, DSP, その他部材の共有利用

**サブキャリア技術によるコヒーレント光伝送を
エッジ～コアまで対応するプラガブルソリューション**

**新たなアプリケーションの創造により
光技術を従来の適用エリア外に適用**

Open XR Forum

OPEN XR FORUM

Consortium of **network operators**, **equipment manufacturers**, and **subcomponent manufacturers** to ***accelerate time-to-market*** and broad market adoption of intelligent P2P and P2MP, coherent fiber optic networks, collaborating on **open specifications** for subcarrier-based coherent transmission solutions and applications

www.openxrforum.org

標準化への道のり

- ✓ Jun 2021
- ✓ Apr 2022
- ✓ Jun 2022
- XR FORUM Symposium @ ECOC Sept 20th

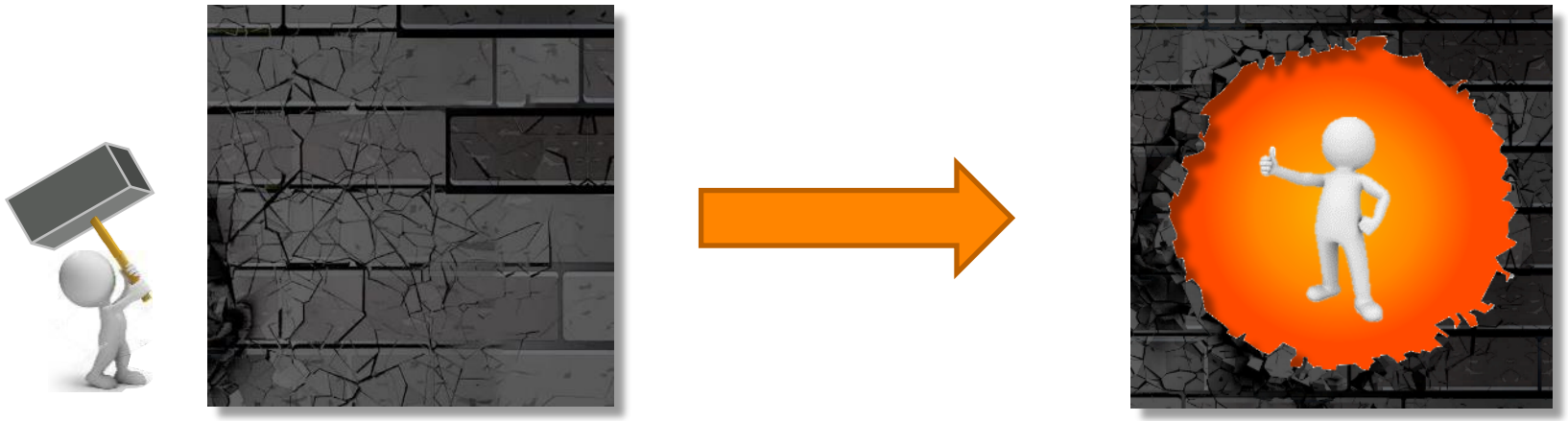
- ✓ **ネットワークオペレータにおけるアプリケーション要件の定義**
- ✓ **標準インタフェース、インタオペラビリティ仕様の策定**
- ✓ **マルチソース環境を構築するためのWorking Group**
- ✓ **P2MPデモ・インタオペラビリティデモの実施**
- ✓ ソフトウェアによる帯域制御要件の策定
- ✓ 技術ライセンス環境の定義
- ✓ その他もろもろ

verizon Infinera LUMEN BT WINDSTREAM

Telefónica AT&T zayo LIBERTY GLOBAL colt JUNIPER NETWORKS TIM SUMITOMO ELECTRIC CROWN CASTLE DELL Technologies ARRCUS DRIVENETS AMERICAN TOWER FURUKAWA ELECTRIC

まとめ

- サブキャリア技術で800G光伝送を長距離化
- コヒーレントPoint-to-Multipoint光伝送の実現も目前



サブキャリア

ご清聴ありがとうございました